Phương pháp toán tử Laplace trong phân tích mạch

Quang Chinh Pham

Email: chinh.pq2514007@sis.hust.edu.vn

1. Giới thiệu

Trong những phần trước ta đã xét phương pháp biên độ phức cho mạch ở chế độ làm việc xác lập ổn định (steady-state). Tuy nhiên, trên thực tế mạch trước khi đạt được chế độ xác lập thì phải trải qua quá trình quá độ do mạch chứa các phần tử quán tính, đây là quá trình nguy hiểm, hỏng hóc đều do quá trình này quyết định.

Khi mạch điện chuyển từ trạng thái quá độ sang xác lập thì I và u đều thay đổi đột ngột $\rightarrow$ để khảo sát nó ta dùng biến đổi Laplace

Trong chương này ta sẽ lần lượt đề cập đến các vấn đề

- Phép biến đổi Laplace
- Áp dụng biến đổi Laplace trong phân tích mạch ở hai chế độ xác lập và quá độ

Từ đó ta đưa đến khái niệm tính ổn định của hệ thống thông qua các hàm mạch trong miền tần số phức

1.1. Phép biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace là phép biến đổi tích phân, ánh xạ từ hàm gốc $f(t)$ ở miền thời gian t sang hàm ảnh $F(s)$ ở miền tần số phức s.

$$L\left\{f(t)\right\} = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt$$

$$L^{-1}\left\{F(s)\right\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c+j\infty}^{c-j\infty} F(s)e^{st}ds$$

Ta có thể nhận thấy $\sigma > 0$, hàm này chỉ hội tụ khi $t \rightarrow \infty$, phân kỳ khi $t \rightarrow -\infty$, khi này chỉ tồn tại Laplace Transform 1 phía, trong những phần sau ta chỉ trình bày cho 1 phía

Định nghĩa hàm bước nhảy đơn vị

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Ta có

$$f(t)1(t) = \begin{cases} f(t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Định nghĩa biến đổi Laplace được lấy tích phân ở cận dưới $t = -0$, để bao hàm tính không liên tục có thể có . Do vậy, biến đổi Laplace một phía được viết lại

$$L\left\{f(t)1(t)\right\} = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)1(t)e^{-st}dt = \int_{-0}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

1.2. Tính chất của phép biến đổi

1. Tính tuyến tính

   Ta có $L\left\{f_1(t)\right\} = F_1(s)$, $L\left\{f_2(t)\right\} = F_2(s)$ hì

   $$L\left\{A.f_1(t) + B.f_2(t)\right\} = A.F_1(s) + B.F_2(s)$$

   với A và B là các hằng số

2. Dịch trong miền tần số phức

   $$L\left\{e^{\pm\alpha t}f(t)\right\} = \int_0^{\infty} e^{\pm\alpha t}f(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(s\pm\alpha)t}dt = F(s \pm \alpha)$$

3. Dịch trong miền thời gian - Tính chất trễ

   Xét hàm $f(t)1(t)$ và hàm $f(t-t_0).1(t-t_0)$. Biến đổi Laplace của hàm dịch thời gian, đặt $t'^{=t-t_0}$

   $$L\left\{f(t-t_0)1(t-t_0)\right\} = \int_0^{\infty} e^{-st}dt = \int_0^{\infty} f(t')e^{-st'}e^{-st_0}dt' = e^{-st_0}.F(s)$$

4. Đạo hàm của hàm ảnh - đạo hàm trong miền tần số

   $$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

   $$\frac{dF}{ds} = \int_0^{\infty} f(t)\frac{de^{-st}}{ds}dt = -\int_0^{\infty} t.f(t)e^{-st}dt = (-1).L\left\{t.f(t)\right\}$$

   Ta có dạng tổng quát

   $$\frac{d^{(n)}F}{ds^n} = (-1)^n.L\left\{t^n f(t)\right\}$$

5. Đạo hàm trong miền thời gian t

   $$\begin{aligned} L\left\{\frac{df}{dt}\right\} &= \int_0^{\infty} \frac{df}{dt}e^{-st}dt = \int_0^{\infty} e^{-st}df \\ &= e^{-st}f(t)|_0^{\infty} + s\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = sF(s) - f(-0) \end{aligned}$$

   Dạng tổng quát

   $$\frac{d^{(n)}f}{dt^{(n)}} \xrightarrow{L} s^n.F(s) - s^{n-1}f(-0) - \ldots sf^{n-2}(-0) - f^{n-1}(-0)$$

1.3. Biến đổi Laplace ngược - Công thức Heaviside

Theo định nghĩa biến đổi ngược Laplace, bạn sẽ phải làm việc với một tích phân rất phức tạp. Nhưng trong thực tế phân tích mạch, bạn hiếm khi phải tính trực tiếp tích phân phức tạp này, thay vào đó, người ta sử dụng tính chất duy nhất của các cặp biến đổi Laplace và áp dụng phương pháp khai triển phân số từng phần (partial fraction expansion) hay phương pháp thặng dư (method of residues) để đưa hàm phức tạp về tổng của các phân thức đơn giản đã có sẵn trong bảng tra cứu

Khi hàm $F(s)$ có dạng phân thức hữu tỷ thì người ta có thể dùng công thức Heaviside

$$F(s) = \frac{H_1^m(s)}{H_2^n(s)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} A_i s^i}{\sum_{j=0}^{n} B_j s^j}$$

$n > m, A_i, B_j$ là hệ số hằng

Hay viết lại dưới dạng tích:

$$F(s) = K \frac{\prod_{i=1}^{n}(s - s_{0i})}{\prod_{j=1}^{m}(s - s_{\infty j})}$$

Khung tư duy chuẩn về biến đổi Laplace ngược

Để lấy Laplace ngược $f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$, ta đưa $F(s)$ về dạng của bảng chuẩn

- Hữu tỉ $\rightarrow$ phân tích thành các phân thức đơn giản
- Có dịch $\rightarrow$ dùng tính chất $e^{-t_0 s}F(s) \leftrightarrow u(t - t_0)f(t - t_0)$
- Có bậc cao $\rightarrow$ nhận dạng đạo hàm theo s

Mục tiêu duy nhất là viết được dưới kết hợp của các phân thức hữu tỷ

$$\frac{A}{s-a}, \frac{B}{(s-a)^2}, \frac{Cs+D}{(s^2+\omega^2)}, \frac{E}{s^2+\omega^2}, \ldots$$

Công thức Heaviside

Giả sử

$$F(s) = \frac{P(s)}{(s-a_1)(s-a_2)\ldots(s-a_n)}$$

Heaviside cho ta:

$$\frac{P(s)}{\prod(s-a_i)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k}{s-a_k}$$

với

$$A_k = \frac{P(a_k)}{\prod_{j\neq k}(a_k - a_j)}$$

1.4. Phương pháp tách phân thức

Do các đa thức tử số và mẫu số có các hệ số A_i, B_j đều là số thực, nên các mẫu số có ba khả năng của nghiệm: nghiệm thực và đơn; nghiệm thực nhưng bội r lần, và cặp nghiệm phức liên hợp

Mẫu có nghiệm đơn thực

Giả thiết quan trọng: mọi nghiệm s_k đều đơn (không lặp)

$$H_2(s) = (s - s_1)(s - s_2)\dots(s - s_n)$$

Phân tích $F(s)$ k nghiệm thực đơn thành các phân thức tối giản hay còn gọi là phương pháp thặng dư

$$H_2(s) = C(s).(s - s_i)(s - s_2)\dots(s - s_k)$$

$$F(s) = \frac{A_1}{s - s_1} + \frac{A_2}{s - s_2} + \dots \frac{A_k}{s - s_k}$$

Bước 1: Tính hệ số A_k

Nhân 2 vế với $s - s_1$

$$(s - s_1)F(s) = A_1 + (s - s_1)\left[\frac{A_2}{s - s_2} + \dots\right]$$

$$A_1 = \lim_{s \to s_1}(s - s_1)F(s) \quad A_1 = F(s)(s - s_1)|_{s=s_1}$$

$$A_1 = \frac{H_1(s).(s - s_1)}{H_2(s)}\bigg|_{s=s_1} = \frac{H_1(s)}{H_2'(s)}\bigg|_{s=s_1}$$

Công thức Heaviside chuẩn: $F(s) = \dfrac{H_1(s)}{H_2(s)}$ với s_k là nghiệm đơn thì

$$A_k = Res_{s=s_k}F(s) = \frac{H_1(s_k)}{H_2'(s_k)}$$

Công thức Residue:

$$A_k = \lim_{s \to s_k}(s - s_k)F(s) = \frac{H_1(s_k)}{H_2^{(k)}(s_k)}$$

Hai công thức thành một phần còn lại của H_2 đúng bằng đạo hàm của nó

$$A_k = \frac{H_1(s_k)}{H_2'(s_k)}$$

Bước 2: Sau khi tách $\to$ Lấy Laplace ngược từ

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s - a}\right\} = e^{at}u(t) \to f(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{s_k t}u(t)$$

$$f(t) = A_1 e^{s_1 t}1.(t) + A_2 e^{s_2 t}1(t) + \dots A_k e^{s_k t}1(t)$$

Mẫu số có nghiệm thực, bội r lần

Khi mẫu số có nghiệm s_k lặp lại r lần, nó tạo ra một thừa số có dạng $(s - s_k)^r$.

$$F(s) = \frac{H_1(s)}{(s - s_k)^r} = \sum_{i=0}^{r-1} \frac{A_{ki}}{(s - s_k)^{r-1}} \text{ với } A_{ki} = \frac{1}{i!} \left[\frac{d^{(i)} \left[F(s)(s - S_k)^r \right]}{ds^{(i)}} \right] \Bigg|_{s=s_k}$$

Như vậy ta có

$$\begin{aligned} F(s) &\xrightarrow{L^{-1}} f(t) = \sum_{i=0}^{r-1} A_{ki} \frac{t^{r-i-1}}{(r-i-1)} e^{s_k t} 1(t) \\ \Rightarrow A_{k0} &= F(s)(s - s_0)^r \mid_{s=s_0} \\ A_{k1} &= \frac{d \left[F(s)(s - s_0)^r \right]}{ds} \Bigg|_{s=s_0} \end{aligned}$$

Mẫu có cặp nghiệm phức liên hợp

$$F(s) = \frac{H_1(s)}{(s - s_k)(s - s_k^*)} = \frac{A_k}{s - s_k} + \frac{A_k^*}{s - s_k^*}$$

Với $s_k = \sigma_k + j.\omega_k,\ s_k^* = \sigma_k - j.\omega_k$ và

$$A_k = \frac{H_1(s)}{H_2'(s)} \Bigg|_{s=s_k} = |A_k| e^{j\varphi_k}, \quad A_k^* = \frac{H_1(s)}{H_2'(s)} \Bigg|_{s=s_k^*} = |A_k| e^{-j\varphi_k}$$

$$f(t) = |A_k| e^{j\varphi_k} e^{s_k t} + |A_k| e^{-j\varphi_k} . e^{s_k^* t} = 2|A_k| e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

2. Biến đổi Laplace trong phân tích mạch

2.1. Thành phần mạch trong miền s

Quy trình xây dựng mạch tương đương trong miền s cho từng phần tử mạch rất đơn giản. Đầu tiên, ta viết phương trình miền thời gian thể hiện mối liên hệ giữa điện áp và dòng điện tại các đầu cực. Tiếp theo, ta thực hiện biến đổi Laplace cho phương trình miền thời gian đó. Bước này tạo ra một mối quan hệ đại số giữa dòng điện và điện áp trong miền s. Lưu ý rằng thứ nguyên của điện áp sau khi biến đổi là vôn-giây, và thứ nguyên của dòng điện sau khi biến đổi là ampe-giây. Tỉ số giữa điện áp và dòng điện trong miền s mang thứ nguyên là vôn trên ampe. Trở kháng (impedance) trong miền s có đơn vị là ohm, và dẫn nạp (admittance) có đơn vị là siemens. Cuối cùng, ta xây dựng một mô hình mạch thỏa mãn mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong miền s.

Điện trở trong miền s

$$v = Ri \xrightarrow{L} V = RI$$

với $V = L\{v\}$ và $I = L\{i\}$

Cuộn cảm trong miền s

Cuộn cảm với dòng ban đầu I_0 mắc nối tiếp với nguồn áp

$$v = L\frac{di}{dt} \xrightarrow{L} V = L\left[sI - i(0^-)\right] = sLI - LI_0$$

Mắc song song với nguồn dòng

$$I = \frac{V + LI_0}{sL} = \frac{V}{sL} + \frac{I_0}{s}$$

Tụ trong miền s

$$i = C\frac{dv}{dt} \xrightarrow{L} I = C[sV - v(0^-)]$$

hoặc

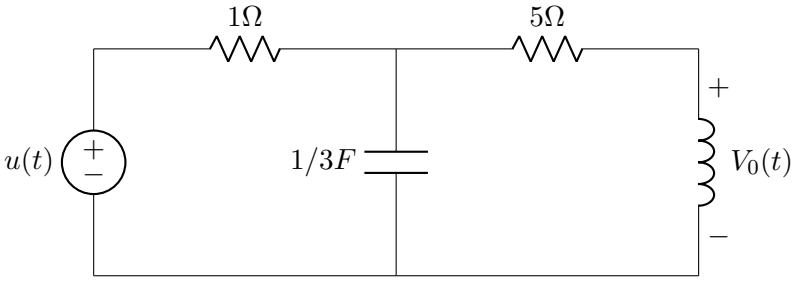
$$I = sCV - CV_0$$

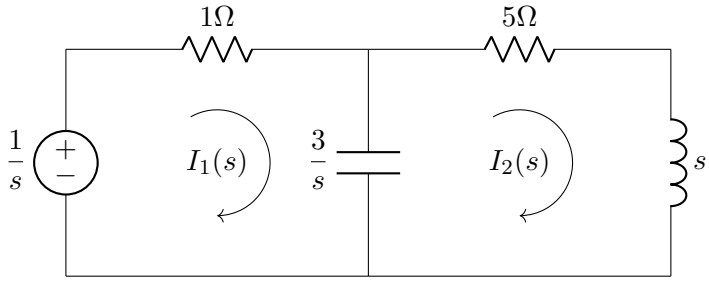
với mạch nối tiếp

$$V = \frac{I}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

2.2. Thực chiến

Ví dụ 1: *tính điện áp tại cuộn cảm*





Ta có

$$\frac{1}{s} = 1.I_1 + \frac{3}{s}(I_1 - I_2) \Leftrightarrow \frac{1}{s} = \left(1 + \frac{3}{s}\right) I_1 - \frac{3}{s} I_2 \tag{1}$$

$$I_1 = \frac{1}{3}\left(s^2 + 5s + 3\right) I_2 \tag{2}$$

Từ hai phương trình trên ta giải ra được

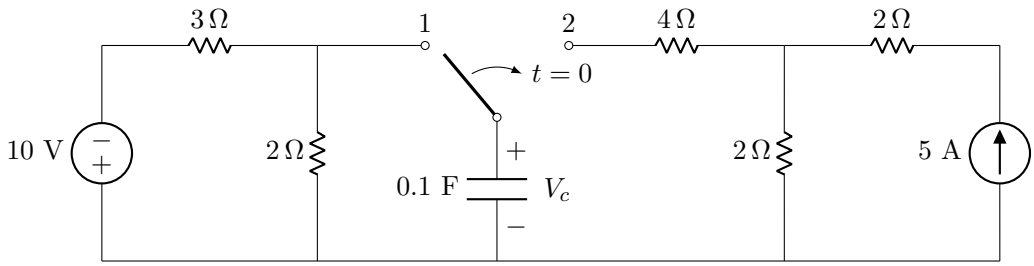
$$I_2 = \frac{3}{s^3 + 8s^2 + 18s}, \quad V_0(s) = s \times I_2(s) = \frac{3}{s^2 + 8s + 18}$$

Biến đổi $V_0(s)$ ra dạng có thể biến đổi Laplace ngược

$$V_0(s) = \frac{3}{(s^2+8s+16)+2} = \frac{3}{(s+4)^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.3.\frac{\sqrt{2}}{(s+4)^2+(\sqrt{2})^2}$$

$$\boxed{V_0(t) \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{2}}e^{-4t}\sin(\sqrt{2}t)}$$

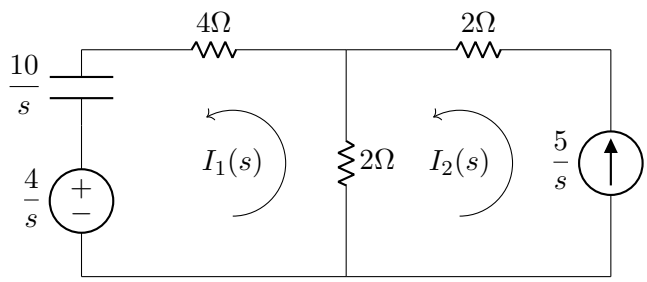
Ví dụ 2: *Khóa ở vị trí 1 trong thời gian dài và chuyển đột ngột sang vị trí 2 tại $t = 0$. Tìm điện áp của tụ $V_c(t)$ với $t > 0$*



Tại $t = 0^-$

$$V_C(0^-) = \frac{2}{2+3}.10 = 4(V)$$

Áp dụng mô hình của tụ điện trong biến đổi Laplace, ta sẽ có tụ $\frac{1}{sC} = \frac{10}{s}$ mắc nối tiếp với $\frac{V(0)}{s} = \frac{4}{s}$



Ta lại có hai phương trình

$$I_1\left(6+\frac{10}{s}\right) = \frac{-4}{s} + 2I_2 \tag{3}$$

$$I_2 = \frac{5}{s} \tag{4}$$

Từ đó ta giải ra $I_1 = \dfrac{6/s}{6+\frac{10}{s}}$ Theo phương trình của tụ trong biến đổi Laplace, ta suy ra

$$V_c = \frac{10}{s}I_1 + \frac{4}{s} = \frac{10}{s(s+10/6)} + \frac{4}{s}$$

Sau khi tách ra thành các nhân tử hữu tỷ, ta có thể dùng ngay Laplace ngược

$$L^{-1}\{V_c(s)\} = V_c(t) = 10u(t) - 6e^{\frac{-10}{6}t}u(t)$$

3. Hàm truyền

3.1. Biểu thức hàm truyền

Tất cả các tín hiệu kỹ thuật điện đều tồn tại trong miền thời gian, nơi thời gian t là biến độc lập. Người ta có thể biến đổi một tín hiệu miền thời gian sang miền phức đối với các tín hiệu hình sin.

Đối với các tín hiệu tổng quát không nhất thiết phải là hình sin, người ta có thể biến đổi tín hiệu miền thời gian thành tín hiệu miền Laplace.

Thành phần:	**R**	**L**	**C**
Trở kháng miền Laplace:	**R**	$\mathbf{sL}$	$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{sC}}$
Trở kháng miền phức:	**R**	$\mathbf{j\omega L}$	$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{j\omega C}}$

Hàm truyền của mạch được định nghĩa bởi

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Điều kiện của hàm truyền là tất cả điều kiện ban đầu bằng không. Nếu mạch có nhiều nguồn độc lập, ta có thể tính riêng rồi chồng chập. Ví dụ ngay một mạch RC đơn giản hàm truyền của nó là

$$H(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{RC}\frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

Với mạch RLC ta cũng có

$$G(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

Hàm truyền cho phép ta tính được đầu ra của bất kì đầu vào. Giả dụ, nếu ta muốn tìm đáp ứng xung $v_{in} = \delta(t)$, ta trước hết đổi sang miền Laplace $\Rightarrow V_{in} = 1$ và suy ra

$$V_o(s) = G(s).1$$

3.2. Ví trị các điểm cực và điểm không của $H(s)$

Đối với các mạch tuyến tính, $H(s)$ luôn là một hàm phân thức của s. Các điểm cực và điểm không phức luôn xuất hiện thành từng cặp liên hợp. Các điểm cực của $H(s)$ phải nằm ở nửa trái của mặt phẳng s nếu muốn đáp ứng với một nguồn bị chặn (nguồn có các giá trị nằm trong những giới hạn hữu hạn nhất định) cũng bị chặn. Các điểm không của $H(s)$ có thể nằm ở nữa phải hoặc nửa trái của mặt phẳng s.

3.3. Định lí giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng

Định lý giá trị ban đầu

Định lý này phát biểu rằng giá trị ban đầu của một hàm thời gian $f(t)$ tại thời điểm $t \to 0^+$ có thể được xác định trực tiếp từ biến đổi Laplace $F(s)$ của nó thông qua công thức

$$f(0^+) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$$

Điều kiện để áp dụng định lý này là hàm $f(t)$ không được chứa các hàm xuống

Định lý giá trị cuối cùng

Định lý này cho phép xác định giá trị trạng thái xác lập của hàm $f(t)$ khi thời gian t tiến tới vô cùng $t \to \infty$ bằng công thức

$$f(\infty) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

Tuy nhiên, định lý này có điều kiện áp dụng khắt khe hơn. Nó chỉ hợp lệ khi đảm bảo rằng hàm $f(\infty)$ thực sự tồn tại, nghĩa là tất các điểm cực phải nằm hoàn toàn nửa bên trái mặt phẳng s, ngoại trừ khả năng có một điểm cực đơn nằm ngay tại gốc tọa độ $s = 0$.

Ứng dụng

1. Tính toán nhanh không cần biến đổi ngược Laplace: Ứng dụng cốt lõi nhất là chúng cho phép bạn tìm được ngay lập tức giá trị tại thời điểm bắt đầu $f(0^+)$ và thời điểm kết thúc $f(\infty)$ của một biến số trong mạch mà hoàn toàn không cần phải tốn công sức thực hiện phép biến đổi ngược Laplace từ miền s về miền t. Điều này vô cùng hữu ích nếu bạn chỉ quan tâm đến các trạng thái biên này thay vì toàn bộ diễn biến quá độ của hàm số

2. Kiểm tra và xác minh chéo kết quả (Sanity Check): Các kỹ sư thường dùng hai định lý này để thử nghiệm tính đúng đắn của biểu thức $F(s)$ vừa thiết lập được trước khi tiến hành tính toán nghịch đảo phức tạp. Bằng cách đối chiếu giới hạn của $sF(s)$ với các đặc tính vật lý đã biết của mạch (ví dụ: dòng điện qua cuộn cảm ban đầu bằng 0, hoặc cuộn cảm trở thành ngắn mạch hoàn toàn đối với nguồn DC ở trạng thái xác lập), bạn có thể xác nhận xem hàm $F(s)$ của mình có dự đoán đúng các hành vi đó hay không